EIXO VIII · CONTAGEM, INCERTEZA E LEITURA DO MUNDO — AULA 8.5

Como distribuir coisas idênticas em grupos diferentes?

> *Existe uma classe de problema em que arranjo, combinação e complemento todos falham — porque não há nada para ordenar nem para escolher. A saída é a jogada mais elegante de toda a combinatória: **trocar o problema por outro**. Você vai transformar dez balas numa palavra.*

Aula 8.5 — Bolas, barras e a arte de trocar de problema

A ÂNCORA

Dez balas. Idênticas — mesmo sabor, mesma embalagem, indistinguíveis. Três crianças: Ana, Bia e Caio. Você vai distribuir todas as dez. Uma criança pode ficar com zero, pode ficar com todas as dez.

De quantos modos diferentes você pode fazer isso?

Antes de tentar resolver, tente **classificar**. Qual das ferramentas do bloco A serve aqui?

Tentativa	Por que ela morre
Princípio multiplicativo (8.1)	Etapas de quê? "Dar a bala 1 para alguém" — mas não existe **bala 1**. As balas não têm identidade.
Arranjo (8.2)	Ordenar o quê? Não há sequência nenhuma no enunciado.
Combinação (8.2)	Escolher quantos, dentre quantos? Não estou escolhendo um subconjunto de nada.
Permutação com repetição (8.3)	Não há palavra, não há posições fixas.
Complemento (8.4)	Complemento de qual condição? Não há condição a negar.

Cinco ferramentas, cinco travamentos. E não é porque você é ruim: é porque o **objeto** do problema é de outra natureza. Nas aulas anteriores, você contava **seleções** e **ordenações** de coisas distinguíveis. Aqui você está **repartindo uma quantidade indistinta**.

E é exatamente isso que faz aparecer a jogada mais bonita do eixo.

A DESCONSTRUÇÃO

A tentação de 3^{10}

O reflexo mais comum é este: "cada bala pode ir para 3 crianças, então $3^{10} = 59049$".

Escreva isso e você errou por um fator de mais de 900. Motivo: 3^{10} pressupõe que dar **esta** bala à Ana e **aquela** à Bia é diferente de fazer o contrário. Mas as balas são **idênticas**. Ana com 4 e Bia com 6 é uma única distribuição — e 3^{10} a contou centenas de vezes.

> **A DISTINÇÃO QUE DECIDE TUDO**
>
> Antes de escolher qualquer fórmula, responda:
>
> **Os objetos que estou distribuindo são distinguíveis ou idênticos?**
>
> - **Distinguíveis** (10 livros diferentes, 3 crianças): princípio multiplicativo, 3^{10}. Cada objeto tem seu próprio destino.
> - **Idênticos** (10 balas iguais, 3 crianças): o que importa é apenas **quantos** cada um recebe. A resposta é a técnica desta aula.
>
> Trocar um pelo outro é o erro nº 1 em questões de distribuição — e é **silencioso**, porque ambos os cálculos "funcionam" e dão números plausíveis.

O que realmente está sendo contado

Se as balas são idênticas, uma distribuição é **completamente descrita** por um trio de números:

$$(a, b, c) \quad \text{com} \quad a + b + c = 10, \quad a, b, c \geq 0$$

Ana recebe a, Bia recebe b, Caio recebe c. É isso. $(4, 6, 0)$ é uma distribuição; $(6, 4, 0)$ é **outra** — porque as crianças são distintas, ainda que as balas não sejam.

O problema mudou de identidade. Não é mais "distribuir balas".

É: quantas soluções inteiras não negativas tem a equação $a + b + c = 10$?

E nenhuma ferramenta anterior conta isso — porque nenhuma delas foi construída para contar soluções de uma equação.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · A tradução: bolas e barras

Aqui está o golpe. Represente as dez balas por dez bolinhas em fila:



Agora insira **duas barras** na fila. As barras cortam a fila em três pedaços: o que está antes da 1ª barra vai para Ana, entre as barras vai para Bia, depois da 2ª vai para Caio.

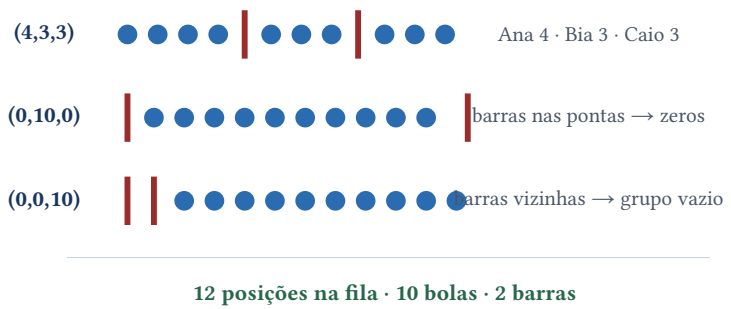


Fig. 1 — Repare no que a codificação garante **de graça**: barra na extremidade produz um grupo com zero, e duas barras adjacentes também. Nenhum caso especial precisa ser tratado à mão — a representação já absorve todos eles. É essa a marca de uma boa tradução: ela não perde nem inventa configurações.

Agora observe a propriedade decisiva:

> **A BIJEÇÃO**
>
> **Cada** distribuição de 10 balas idênticas entre 3 crianças corresponde a **exatamente uma** fila de 10 bolas e 2 barras. E cada fila de bolas e barras corresponde a **exatamente uma** distribuição.
>
> Correspondência um-para-um nas duas direções — uma **bijeção** (o conceito de 3.3, reaparecendo onde você menos esperava). Logo: contar um é contar o outro. Os dois conjuntos têm o mesmo tamanho.

E contar filas de bolas e barras você já sabe fazer **desde 8.3**: é um anagrama de uma palavra com letras repetidas. Doze símbolos, sendo 10 iguais entre si e 2 iguais entre si:

$$\frac{12!}{10! \cdot 2!} = C_{12,2} = 66$$

Sessenta e seis. Não 59 049.

Parte 2 · A fórmula, deduzida (não decorada)

Generalize o que você acabou de fazer. n objetos idênticos, k grupos distintos:

- bolas: n
- barras: $k - 1$ (para cortar a fila em k pedaços, bastam $k - 1$ cortes)
- total de posições na fila: $n + k - 1$
- escolher onde ficam as barras: $C_{n+k-1,\,k-1}$

> **COMBINAÇÕES COMPLETAS · BOLAS E BARRAS**
>
> O número de modos de distribuir n objetos **idênticos** em k grupos **distintos**, permitindo grupos vazios, é
>
> $$CR_{k,n} = \binom{n+k-1}{k-1} = \binom{n+k-1}{n}$$
>
> Equivalentemente: o número de **soluções inteiras não negativas** de
>
> $$x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$$
>
> **Não decore a fórmula. Decore o desenho:** n bolas, $k - 1$ barras, escolha as posições das barras.

*Por que $\binom{n+k-1}{k-1} = \binom{n+k-1}{n}$? Porque escolher onde vão as barras é **o mesmo ato** de escolher onde vão as bolas — o que sobra é determinado. É a propriedade das combinações complementares, que você vai reencontrar formalizada no Triângulo de Pascal, em 8.6.*

Parte 3 · A variação que separa quem entendeu de quem decorou

Mesmo problema, uma frase a mais: **cada criança deve receber pelo menos uma bala.**

O aluno que decorou a fórmula trava. O aluno que entendeu o desenho pensa por dois segundos e resolve de duas formas.

Método 1 — pagamento adiantado (o preferido). Dê 1 bala a cada criança **antes** de começar. Gastou 3. Sobram 7 balas para distribuir **livremente** — e o problema livre você já sabe resolver:

$$CR_{3,7} = \binom{7+2}{2} = \binom{9}{2} = 36$$

Método 2 — as lacunas. Ponha as 10 bolas em fila. Cada barra tem de ir num dos **espaços entre** bolas — 9 espaços — e no máximo uma barra por espaço (senão haveria grupo vazio). Escolha 2 dos 9 espaços:

$$\binom{9}{2} = 36$$

Mesma resposta, por dois caminhos independentes. Isso não é coincidência: é **verificação**.

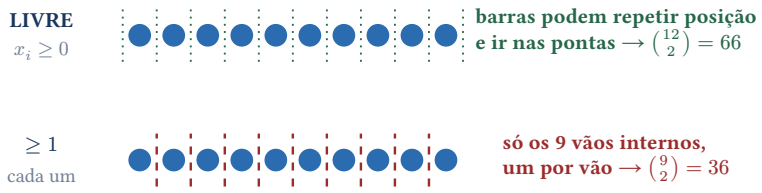


Fig. 2 — As duas versões do problema diferem apenas em **onde as barras têm permissão de ficar**: 11 posições com repetição permitida no caso livre, 9 vãos internos sem repetição no caso "pelo menos uma". Toda restrição de um problema de distribuição é, no fundo, uma restrição sobre as barras.

Parte 4 · Restrições mais duras: quando você combina com 8.4

E se Ana pudesse receber no máximo 4 balas?

Barras não resolvem limite superior diretamente. Então use o complemento de 8.4:

- Total livre: $\binom{12}{2} = 66$
- Casos **proibidos** (Ana com 5 ou mais): dê 5 balas à Ana adiantado, distribua as 5 restantes livremente → $\binom{5+2}{2} = \binom{7}{2} = 21$
- Resposta: $66 - 21 = 45$

> *Note o mecanismo do "pagamento adiantado" sendo usado nas **duas** direções: para forçar um mínimo (dou antes e libero o resto) e para caracterizar o proibido (dou o excesso antes e libero o resto). É a mesma ideia — reduzir um problema restrito ao problema livre — e ela responde por quase toda questão de FUVEST/ITA neste tópico.*

Parte 5 · O quadro de decisão

Objetos	Grupos	Ferramenta
distinguíveis	distintos, livre	k^n (princípio multiplicativo, 8.1)
idênticos	**distintos, livre**	$\binom{n+k-1}{k-1}$ **— bolas e barras**
idênticos	**distintos, cada um ≥ 1**	$\binom{n-1}{k-1}$ — pague 1 adiantado
idênticos	distintos, com teto	bolas e barras + complemento (8.4)

Objetos	Grupos	Ferramenta
idênticos	**idênticos** (indistintos)	partições — contagem caso a caso, sem fórmula fechada

A LINHA QUE QUASE NINGUÉM LÊ

A última linha é a armadilha fina. "Distribuir 10 balas iguais em 3 **caixas iguais**" não é bolas e barras — porque, sem identidade nas caixas, $(4, 3, 3)$ e $(3, 4, 3)$ passam a ser a **mesma** configuração. Não existe fórmula elementar: você lista os trios em ordem decrescente. Verifique **sempre** se os grupos (crianças, caixas, urnas, disciplinas) são nomeados.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Primeira pergunta, sempre:** os objetos são **idênticos** ou **distinguíveis**? Distinguíveis $\rightarrow k^n$. Idênticos $\rightarrow$ bolas e barras.
2. **Segunda pergunta:** os **grupos** são nomeados? Se não forem, não é bolas e barras — é partição, contada à mão.
3. **A fórmula:** n objetos idênticos em k grupos distintos, grupos vazios permitidos:
$$\binom{n+k-1}{k-1}$$
4. **Reconstrua pelo desenho, não pela memória:** n bolas $+ (k-1)$ barras em fila; escolha as posições das barras.
5. **Reformulação equivalente:** é o número de soluções inteiras **não negativas** de $x_1 + \cdots + x_k = n$. Se a prova vier nessa linguagem, é a mesma questão.
6. **Mínimo obrigatório (≥ 1 em cada grupo):** pague 1 adiantado a cada um e resolva o livre com $n - k$ objetos $\rightarrow \binom{n-1}{k-1}$.
7. **Mínimo maior:** pague o mínimo adiantado e siga. **Teto máximo:** conte o livre e subtraia o proibido (complemento, 8.4).
8. **Nunca escreva k^n para objetos idênticos.** É o erro silencioso que infla a resposta em ordens de grandeza.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Explique por que 3^{10} é uma resposta errada para "distribuir 10 balas idênticas entre 3 crianças", e diga em qual condição do enunciado 3^{10} passaria a estar correta.
2. Descreva a construção "bolas e barras": quantas bolas, quantas barras e o que exatamente se escolhe. Deduza, a partir dela, a fórmula geral para n objetos idênticos em k grupos distintos.
3. Enuncie a reformulação algébrica equivalente ao problema de distribuição de objetos idênticos, especificando o tipo de solução procurada.
4. Descreva a técnica do **pagamento adiantado** e escreva a expressão resultante quando cada um dos k grupos deve receber pelo menos um objeto.
5. Por que "distribuir 10 objetos idênticos em 3 **caixas idênticas**" não pode ser resolvido por bolas e barras?

GABARITO OQPS

1. Porque 3^{10} atribui um destino a **cada bala individualmente**, o que pressupõe balas distinguíveis; sendo idênticas, importa apenas **quantas** cada criança recebe, e a mesma distribuição é contada muitas vezes. 3^{10} estaria correto se os 10 objetos fossem **distintos** (10 livros diferentes, por exemplo).
2. Escrevem-se n bolas (os objetos idênticos) e $k-1$ barras (os cortes que separam k grupos) numa fila de $n+k-1$ posições; escolhem-se as posições das barras. Como há bijeção entre distribuições e filas, o total é
$$\binom{n+k-1}{k-1} = \binom{n+k-1}{n}.$$
3. É o número de **soluções inteiras não negativas** da equação $x_1 + x_2 + \cdots + x_k = n$, onde x_i é a quantidade recebida pelo grupo i.
4. Entrega-se adiantadamente a cada grupo o mínimo exigido, e distribui-se livremente o que sobra pelo caso sem restrição. Com mínimo 1 em cada grupo, sobram $n-k$ objetos:
$$\binom{(n-k)+k-1}{k-1} = \binom{n-1}{k-1}.$$
5. Porque a construção pressupõe **grupos distinguíveis**: os pedaços da fila são identificados pela posição (1º, 2º, 3º). Com caixas idênticas, $(4,3,3)$ e $(3,4,3)$ passam a ser a mesma configuração, e a bijeção se rompe — cada configuração seria contada várias vezes. O problema vira uma **partição** do inteiro, sem fórmula elementar fechada.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Distribuem-se n coisas idênticas em k grupos distintos traduzindo a distribuição numa fila de n bolas e $k-1$ barras — o que converte o problema num anagrama já conhecido e entrega $\binom{n+k-1}{k-1}$, com mínimos resolvidos por pagamento adiantado e tetos resolvidos por complemento.

Olhe o bloco A inteiro de uma vez. Cinco aulas, e o método é sempre o mesmo gesto: **conta-se generosamente e corrige-se**. Em 8.2, divide-se pelas ordens excedentes. Em 8.3, pelas simetrias. Em 8.4, subtrai-se o indesejado. Em 8.5, você fez algo diferente e mais ousado: **trocou o problema por outro**, provando primeiro que a troca é fiel.

E aí surge uma coincidência estranha, que não é coincidência nenhuma.

> *A resposta de hoje foi $\binom{12}{2}$. A comissão de 8.2 foi $\binom{10}{4}$. Os coeficientes de $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ são $1, 2, 1$ — e de $(a+b)^3$ são $1, 3, 3, 1$. Aquele triângulo de números que circula na internet como "curiosidade matemática" é feito exatamente desses mesmos símbolos.*
>
> *Não é coincidência. É que $\binom{n}{p}$ **não é uma fórmula** — é uma resposta a uma pergunta ("de quantos modos escolho p entre n?"), e essa pergunta se esconde dentro de coisas que aparentam não ter nada a ver com contagem: potências de binômios, somas de linhas, o número total de subconjuntos de um conjunto.*
>
> *Em **8.6** você vai ver que cada propriedade do Triângulo de Pascal — a relação de Stifel, a soma de linha valendo 2^n, as combinações complementares — é um **fato de contagem que você já entende**, apenas escrito em notação. E o Binômio de Newton vai deixar de ser fórmula para virar a resposta de uma pergunta simples: "em quais fatores eu escolho pegar o a?"*

A seguir: 8.6 — Existe um padrão escondido dentro de todas as combinações?